

Projektbeschreibung Kurs- und Prüfungsverwaltungssystem Maik Kiehlmann

Umfang:

- Module und Studenten erstellen, Studenten bei Modulen anmelden und Noten eintragen. Sollte Regeln im Studium folgen, also keine doppelten Anmeldungen, bestandenes Fach kann nicht wiederholt oder abgemeldet werden

Funktionalitäten:

Auf jeden Fall:

- Module anlegen
- Studenten anlegen
- Studenten in Module anmelden und abmelden (falls noch keine Note)
- Noten eintragen
 - 1.0 bis 5.0
- Angemeldete Module ausgeben lassen
- Notendurchschnitt errechnen
- Datenaus- und eingabe
- Exception Handling

Eventuell:

- Übrige Prüfungsversuche anzeigen lassen
- Verlust von Prüfungsanspruch → Keine Anmeldung möglich
- Verschiedene Sortierungen
- andere Statistiken wie bester Student, bestes Fach etc.
- Erreichte ECTS ausgeben
- Studenten in Jahrgang/Semester einordnen

Architektur:

- Klasse Student:
 - Name
 - matrNr
 - Anmeldungen als Liste
- Klasse Modul:
 - String Name
 - int id
 - vielleicht Kürzel
 - vielleicht ECTS
 - Anmeldungen als Liste
- Klasse Anmeldungen
 - kombiniert Student und Modul
 - Note

- Boolean ob bestanden oder nicht → falls ja keine Noteneingabe möglich
- Throws Exceptions
- Exceptions:
 - InvalidGradeException (< 1.0 oder > 5.0)
 - DuplicateEntryException
 - StudentNotFoundException
 - ModuleNotFoundException
- Main:
 - Menüführung
 - Erstellen von Modulen und Studenten
 - An- und abmeldung von Studenten in Modulen
 - Eintragen von Noten
 - Studenten als Hashmap
 - Module als Hashmap
- File Manager:
 - speichert Studenten, Module und Anmeldungen in Datei
 - liest beim Start des Programms aus

Menüführung:

- Steuerung über kurze Commands wie z.B.:
 - Create Student: cs "Name" "Matrikelnummer"
 - Enter Grade: eg "Student" "Modul" "Note"
 - etc.
- Ausgabe als einfacher Terminal Text